



## Tarea 4

### 1. Instrucciones

- Entregue fundamentación, desarrollo, resultados, y código utilizado para resolver los problemas. Explique el uso de herramientas de inteligencia artificial en caso de que se hayan usado.
- La entrega se realizará a través de Canvas en un solo archivo pdf. Entregas que no cumplan con este formato tendrán un descuento de 10 % de puntaje.
- El plazo para entregar es hasta el día 4 de noviembre. Entregas atrasadas tendrán un descuento de 10 % de puntaje por cada día o fracción de atraso.
- En caso de ser necesario, haga supuestos que no contradigan al enunciado.
- El trabajo en resolver problemas es individual. Aparte de conversaciones en clase, no está permitido compartir desarrollos ni resultados.

### 2. Problemas

Puntaje total en problemas: 70 puntos.

1. **Enfoque espacial.** La NASA actualmente trabaja en poner a prueba enlaces de comunicación óptica en el espacio. Gracias al avance de las tecnologías láser y electromecánica, los enlaces ópticos permitirán una conexión de mayor ancho de banda en futuras misiones comparado con enlaces de radiofrecuencia usados hasta ahora. En 2013 se probó el primer enlace óptico, desde la luna a la tierra. En 2023 se aumentó la velocidad y funciones de repetición en el espacio. Los enjambres de satélites Starlink están interconectados a través de una red de comunicaciones óptica.

Use el modelo de propagación de un haz gaussiano para resolver los siguientes problemas. En algunos problemas puede ser necesario que el enfoque del haz gaussiano esté en un punto intermedio entre la fuente y el destino para optimizar el tamaño del haz en el destino.

- a) [10 puntos] Para un haz gaussiano viajando en espacio libre, sean  $w_1$  y  $w_2$  los radios del haz en posiciones  $z_1$  y  $z_2$ . Para una transmisión emitida en  $z_1$  y recibida en  $z_2$ , se busca concentrar al máximo posible la luz en  $z_2$  para aumentar la eficiencia del sistema. Para una apertura de emisión determinada por  $w_1$ , y una distancia fija  $h = z_2 - z_1$ , ¿Cuál es el radio  $w_2$  más pequeño en que se puede concentrar el haz en la posición  $z_2$ ?
- b) [5 puntos] En el caso anterior, cuando el haz está lo más concentrado posible en  $z_2$ , ¿Cuál es el radio mínimo del haz  $w_{\min}$  en cualquier posición?

Considere un satélite geoestacionario, el cual tiene período orbital igual al período de rotación de la tierra. Es decir, el satélite aparenta estar fijo sobre un punto de la tierra permanentemente.

- b) [5 puntos] Usando leyes mecánicas y datos físicos de la tierra, calcule la altura del satélite sobre el suelo.
  - c) [10 puntos] La observación de actividades en la superficie de la tierra es una importante aplicación de los satélites actuales. Suponiendo que el satélite geoestacionario tiene un lente de 50 cm de diámetro y opera con luz visible de  $\lambda = 561$  nm, ¿de qué tamaño serían los objetos más pequeños que se podrían resolver en la superficie?
  - d) [5 puntos] En forma similar, ¿qué tamaño de objeto se puede resolver con la misma cámara y lente montado en la estación espacial internacional (422 km de altura actualmente)? ¿y en un avión (10 km de altura)?
  - e) [5 puntos] ¿Qué tamaño de lente sería necesario para leer una patente desde un avión volando a 10 km de altura?
2. [10 puntos] Considere un lente usado para mostrar la transformada de Fourier de una función bidimensional con frecuencias espaciales entre 20 y 200 líneas/mm. Si  $\lambda = 532$  nm, ¿Qué distancia focal debe tener el lente para que las frecuencias espaciales más alta y más baja queden separadas 9 cm en el plano de Fourier?.
3. [10 puntos] Un láser de Argón produce un haz gaussiano de longitud de onda  $\lambda = 488$  nm con radio de cintura  $w_0 = 0.5$  mm. Diseñe un sistema óptico de un solo lente para enfocar la luz en un punto de diámetro  $100 \mu\text{m}$ . ¿Cuál es la menor distancia focal de la lente que puede usarse?
4. [10 puntos] La matriz  $ABCD$  de una lámina de índice graduado con índice de refracción cuadrático  $n(y) \approx n_0 (1 - \frac{1}{2}\alpha^2 y^2)$  y longitud  $d$  es  $A = \cos(\alpha d)$ ,  $B = \frac{1}{\alpha} \sin(\alpha d)$ ,  $C = -\alpha \sin(\alpha d)$ ,  $D = \cos(\alpha d)$ , para rayos paraxiales a lo largo de la dirección  $z$ . Un haz gaussiano de longitud de onda  $\lambda_0$ , radio de cintura  $w_0$  en espacio libre y eje en la dirección  $z$ , entra en la lámina en su cintura. Determine una expresión del ancho del haz en la dirección  $y$  como función de  $d$ . Dibuje la forma del haz a medida que se propaga por el medio.